

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000351 - Imágenes Biomédicas Avanzadas II

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	9
7. Actividades y criterios de evaluación.....	12
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000351 - Imágenes Biomédicas Avanzadas II
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Jesus Ledesma Carbayo	C-201	mj.ledesma@upm.es	Sin horario. Concertar cita con la profesora por correo electrónico
Georgios Kontaxakis Antoniadis (Coordinador/a)	C-229	g.kontaxakis@upm.es	Sin horario. Concertar cita con el profesor por correo electrónico

Bryan Strange	CTB	bryan.strange@upm.es	Sin horario. Concertar cita con el profesor por correo electrónico
---------------	-----	----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Felicia Alfano	felicia.alfano@upm.es	UPM
Juan Enrique Ortuño Fisac	je.ortuno@upm.es	CIBER-BBN

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Imágenes Biomédicas
- Imágenes Biomédicas Avanzadas I
- Estadística

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de MATLAB

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE14 - Comprender los principios de la metodología científica; capacidad para su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la ingeniería.

CE42 - Conocer técnicas de muestreo y procesado de señales e imágenes para diversas aplicaciones en relación con la Ingeniería Biomédica.

CE43 - Capacidad de análisis e interpretación de señales e imágenes biomédicas.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

CG12 - Tener capacidad de iniciativa, integración, colaboración y potenciación de la discusión crítica en el ámbito del trabajo en equipo.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA59 - Diferenciar las situaciones para las que se aplica el registro multimodal o el registro monomodal, así como enumerar las diferencias entre registro basado en intensidad y el registro basado en características

RA164 - Realizar búsquedas bibliográficas y extraer/analizar las conclusiones más importantes

RA248 - Desarrollar la capacidad de realizar un trabajo en equipo, en la planificación del trabajo común, la búsqueda de fuentes de información y la presentación de resultados

RA286 - RA361 - RA1 - Describir y explicar los principios y técnicas de obtención de imágenes biomédicas y su aplicación diagnóstica

RA50 - Explicar las distintas alternativas de adquisición de ecografía tridimensional, sus principales aplicaciones y tendencias de uso

RA249 - Implementar en MATLAB algoritmos para solucionar problemas relacionados con imágenes y vídeos

biomédicos

RA62 - Emplear las métricas de similitud aplicadas en registro de imágenes biomédicas basado en intensidad: información mutua, correlación cruzada, suma de diferencias al cuadrado

RA56 - Describir los diferentes métodos de transformación: registro rígido, registro afín, registro no lineal o deformable, registro difeomórfico

RA60 - Describir las alternativas de diseño y la funcionalidad de los componentes principales en los sistemas de imagen PET

RA52 - Explicar técnicas de adquisición y procesado de imágenes cerebrales avanzadas como arterial spin labeling, diffusion tensor imaging, voxel-based morphometry, statistical parametrical mapping

RA61 - Identificar las bases de la reconstrucción analítica y la reconstrucción iterativa en imagen tomográfica

RA49 - Describir los principios básicos de las técnicas de perfusión y difusión en imágenes funcionales de resonancia magnética cerebral

RA53 - Distinguir aquellas tecnologías de imágenes biomédicas moleculares basadas en tecnologías híbridas, como PET/CT, PET/SPECT y PET/MRI

RA54 - Describir las distintas técnicas de adquisición de imágenes de ecografía de contraste

RA57 - Aplicar las operaciones básicas para implementar funciones avanzadas de procesamiento morfológico en imágenes estructurales de resonancia magnética cerebral

RA51 - Explicar los mecanismos de formación y reconstrucción de imagen en la tomografía por emisión de positrones

RA128 - Desarrollar la capacidad de presentación oral pública.

RA233 - Conocer y comprender los principales métodos y técnicas de procesamiento de imágenes médicas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Uno de los factores que han contribuido de forma más significativa a la mejora de la atención médica que se ofrece en los actuales servicios de salud es la introducción de técnicas de imágenes biomédicas avanzadas. En este área se pretende diseñar y mejorar sistemas para obtener imágenes del interior del cuerpo de un paciente de forma no invasiva, mediante la medición de la respuesta de este cuerpo a fenómenos físicos, moleculares, metabólicos, o anatómicos. Aunque inicialmente se ha concentrado en el campo en imágenes anatómicas para información de diagnóstico, posteriormente la técnica se ha expandido en aplicaciones terapéuticas y funcionales. Hoy en día estas técnicas se aplican en multitud de disciplinas clínicas, desde el seguimiento gestacional durante el embarazo hasta las intervenciones quirúrgicas más complicadas, los servicios de diagnóstico radiológico avanzados o la optimización de la planificación en radioterapia, las sesiones de radioterapia, etc.

Particularmente desde el inicio de los años noventa se han producido enormes avances en técnicas diagnósticas y terapéuticas basadas en tecnologías de imágenes biomédicas. Dichos avances no hubieran tenido lugar sin el desarrollo tecnológico acontecido a lo largo de este tiempo, desarrollo que ha actuado además de catalizador en el proceso. Estos avances se han basado en el aprovechamiento de ciertos principios físicos ampliamente conocidos desde hace muchas décadas o incluso desde los finales del siglo XIX (rayos X y gamma, resonancia magnética nuclear, etc.), así como en teoremas matemáticos (transformada *Radon*, transformada *Fourier*, algoritmo ML-EM, etc.) y otros avances en el campo de ciencias físicas (aceleradores de partículas, etc.) y químicas (agentes de contraste, radioquímica, etc.) para obtener imágenes in-vivo, tanto de la anatomía, como de la actividad funcional y metabólica de los elementos orgánicos inspeccionados. Por supuesto, este acontecimiento no hubiera podido ser posible sin el avance decisivo a partir de los años setenta de la instrumentación electrónica y el desarrollo de los sistemas computacionales durante las últimas décadas, decisivas para la realización de la gran cantidad de cálculo que se necesita tanto en el procesamiento de los datos adquiridos como en la formación final de la imagen a partir de estos datos.

El cómo aprovechar los principios físicos conocidos con anterioridad para conseguir el objetivo principal, así como la elección y combinación adecuada de las técnicas necesarias para cada modalidad, constituye una labor enormemente creativa e innovadora. No es de extrañar que en el desarrollo de estas técnicas y sistemas, los ingenieros han tenido un papel fundamental y han estado siempre allí, aportando las competencias multidisciplinares que se necesitan en este proceso creativo. Por supuesto, este trabajo ha estado complementado por físicos y matemáticos y por los facultativos destinatarios de estas modalidades y agentes activos en su consecución y análisis. Gracias precisamente a la presencia de equipos multidisciplinares en los entornos asistenciales, los sistemas de adquisición, procesado y visualización de imágenes biomédicas se han convertido

en parte esencial del trabajo clínico rutinario.

Entre las técnicas más conocidas, ya vistas en asignaturas anteriores de este Grado, citamos en primer lugar la tomografía axial computerizada (TAC) de rayos X. Este método, muy utilizado en la práctica clínica, da lugar a un conjunto de imágenes que representan la anatomía del paciente. Los escáneres TAC proporcionan un conjunto de secciones axiales bi-dimensionales a partir de los cuales se reconstruye la imagen tridimensional. El principio físico de partida está en las diferentes atenuaciones a las que dan lugar los distintos tejidos sometidos a la radiación. La base matemática de la reconstrucción de la imagen TAC a partir de las proyecciones de los rayos X fue propuesta por Radon en 1917. Los ingenieros electrónicos *Godfrey Newbold Hounsfield* y *Allan M. Cormack* han obtenido el Nobel en 1979 por el descubrimiento y desarrollo de esta técnica.

Otro procedimiento es el de la imagen por resonancia magnética, más conocido por sus siglas en inglés: MRI (*magnetic resonance imaging*), que se obtiene mediante la utilización de campos magnéticos y señales de radiofrecuencia y se basa en el principio de la resonancia magnética nuclear descubierto en 1946 en el campo de la química física por *Felix Bloch* y *Edward Mills Purcell* que recibieron el Nobel en 1952 por esta aportación. En asignaturas anteriores se ha visto con detalle cómo los escáneres de MRI utilizan radiación no ionizante para producir contraste en tejidos blandos de forma no invasiva. En esta asignatura nos centramos en las partes de tecnologías de imágenes biomédicas que no se trataron con suficiente detalle en las asignaturas anteriores: la tomografía por emisión de positrones (PET), junto con la modalidad de tomografía por emisión de fotón único (SPECT - *single photon emission computerized tomography*) y sus versiones híbridas combinadas con CT y MRI, así como en las técnicas más actuales de imágenes por ultrasonidos.

Por otro lado en esta asignatura nos centraremos también en técnicas y metodologías de procesamiento avanzado de las imágenes biomédicas. En primer lugar, se abordará el procesamiento especializado en estudios basados en neuroimagen, incluyendo las técnicas necesarias en estudios estructurales, como funcionales o de perfusión, utilizando los paquetes *software* de referencia en dicha rama. Como conclusión de esta parte de la asignatura, se realizará una visita a un centro de imagen de diagnóstico e investigación para conocer sus instalaciones, infraestructura, modo de operación y estaciones de trabajo, compartiendo con el personal del centro sus experiencias, consejos y opiniones sobre el futuro laboral y profesional de su área.

Por último, se abordarán los fundamentos teóricos del registro de imágenes y los métodos de registro más utilizados en imagen biomédica, pudiendo distinguir los distintos métodos según el tipo de transformación (registro rígido, afín y deformable) o según cómo se mide de diferencia entre imágenes (registro basado en características, o basado en niveles de gris) y poniendo en práctica dichos conocimientos desarrollando un algoritmo de registro de imágenes.

La asignatura cerrará con una sesión en forma de simulacro de un congreso. El evento estará organizado por los propios alumnos e incluirá una ponencia invitada de un profesional del sector, quien nos explicará de primera mano su experiencia profesional y las oportunidades laborales en el área de imágenes biomédicas tanto en el área de investigación e innovación como en el área directamente clínica. El evento continuará con una sesión en la cual las alumnas y los alumnos presentarán sus trabajos realizados a lo largo del curso sobre un tema elegido por ellos al principio del curso.

La asignatura se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y especialmente con el ODS #3: "Salud y bienestar - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", pero también con el subobjetivo 4.4: "Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento."

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la asignatura y charla inaugural
2. Tecnologías de imágenes biomédicas moleculares: Tomografía por emisión de positrones (PET) y sistemas híbridos
 - 2.1. Estado de arte de la tecnología PET, radiofarmacia y aplicaciones
 - 2.2. Sistemas preclínicos de alta resolución
 - 2.3. Sistemas híbridos PET/CT, PET/MRI
 - 2.4. Nuevos sistemas "Total Body PET": estado de arte de la tecnología
 - 2.5. Procesamiento y corrección de los datos adquiridos, y reconstrucción de imagen tomográfica en PET y los sistemas avanzados
 - 2.6. Práctica en laboratorio de los algoritmos de reconstrucción de imagen en PET
3. Técnicas avanzadas en ecografía:
 - 3.1. Nuevas tecnologías de adquisición.
 - 3.2. El uso de los ecopotenciadores.
 - 3.3. La imagen ecográfica tridimensional.
 - 3.4. La imagen ecográfica en procedimientos quirúrgicos y terapéuticos.
 - 3.5. Ejercicio práctico: manejo y prueba de un sistema de ecografía.
4. El análisis de imágenes cerebrales de resonancia magnética aplicado a la investigación clínica y cognitiva

- 4.1. Estudios estructurales
 - 4.1.1. Voxel based Morphometry (SPM)
 - 4.1.2. Automated volumetric analysis (Freesurfer)
 - 4.1.3. Automated volumetric analysis (Freesurfer)
- 4.2. Estudios funcionales
 - 4.2.1. Resting-state functional MRI (seed-based connectivity and automated network detection)
 - 4.2.2. Analysis of task-based fMRI
- 4.3. Estudios de perfusion
 - 4.3.1. Arterial-spin labelling (acquisition and analysis)
- 4.4. Ejercicio práctico: análisis de neuroimágenes
- 5. Registro de imágenes biomédicas.
 - 5.1. Introducción al registro de imagen.
 - 5.2. Espacio de búsqueda. Tipos de transformación: registro rígido, afín y deformable.
 - 5.3. Espacio de características. Registro basado en características vs registro basado en niveles de gris.
 - 5.4. Métricas de similitud y algoritmos de optimización.
 - 5.5. Técnicas de registro no rígido de imágenes biomédicas.
 - 5.6. Ejercicio práctico: diseño y uso de métodos de registro de imágenes biomédicas.
- 6. Conferencia invitada
- 7. Presentación de los trabajos finales - Congreso fin de curso
- 8. Visita a centro de diagnóstico por imagen e investigación

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a la asignatura y charla inaugural. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Asistencia activa a las clases presenciales y participación en los Foros, Wikis y otras actividades participativas en Moodle a lo largo del curso. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
2	Tecnologías de imágenes biomédicas moleculares - Tomografía por emisión de positrones (PET) y sistemas avanzados (Parte 1) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tecnologías de imágenes biomédicas moleculares - Tomografía por emisión de positrones (PET) y sistemas avanzados (Parte 2) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tecnologías de imágenes biomédicas moleculares: Reconstrucción de imagen en la tomografía por emisión de positrones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tecnologías de imágenes biomédicas moleculares: Reconstrucción de imagen en la tomografía por emisión de positrones Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluación de los resultados de la práctica TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Técnicas avanzadas en ecografía Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Técnicas avanzadas en ecografía Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00

8	Registro de imágenes biomédicas Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Ejercicio práctico: métodos de registro de imagen manuales, semiautomáticos y automáticos. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Registro de imágenes biomédicas Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
10	Examen Escrito Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación El análisis de imágenes cerebrales MRI. Estudios estructurales Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen escrito EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
11	El análisis de imágenes cerebrales MRI. Estudios funcionales. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	El análisis de imágenes cerebrales MRI. Estudios de perfusión. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Procesamiento avanzado morfológico de imagen. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
13	Visita a Centro de Diagnóstico e Investigación Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
14	Conferencia Invitada y debate Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Presentación de los trabajos de la asignatura. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Evaluación de los trabajos finales y su presentación. PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
15				
16				

17				
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia activa a las clases presenciales y participación en los Foros, Wikis y otras actividades participativas en Moodle a lo largo del curso.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE12 CE43 CG09 CG12 CG15 CE42
5	Evaluación de los resultados de la práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	14%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE42
7	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7%	0 / 10	CE43 CG09 CG12 CG15
9	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	14%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42
10	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CE43 CG09 CG15 CE14 CE42
12	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42 CE43

14	Evaluación de los trabajos finales y su presentación.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42
----	---	--	------------	-------	-----	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia activa a las clases presenciales y participación en los Foros, Wikis y otras actividades participativas en Moodle a lo largo del curso.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE12 CE43 CG09 CG12 CG15 CE42
5	Evaluación de los resultados de la práctica	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	14%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE42
7	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	7%	0 / 10	CE43 CG09 CG12 CG15
9	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	14%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42
10	Examen escrito	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CE43 CG09 CG15 CE14 CE42
12	Evaluación de los resultados de la práctica en el laboratorio.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42 CE43

14	Evaluación de los trabajos finales y su presentación.	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	15%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42
----	---	--	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen escrito sobre toda la materia impartida	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	5 / 10	CE43 CE12 CG09 CG15 CE14 CE42
Entrega de los trabajos realizados a lo largo del curso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:15	45%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42
Evaluación del trabajo final y su presentación frente al tribunal de examen de la asignatura	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	15%	0 / 10	CE43 CE12 CG09 CG12 CG15 CE14 CE42

7.2. Criterios de evaluación

La asignatura se aprobará cuando se obtenga **una calificación mayor o igual a 5 puntos** sobre un total de 10.

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido los resultados de aprendizaje de la asignatura. Los estudiantes serán evaluados mediante **evaluación progresiva**. La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo:

- **10%** de la participación activa en las actividades evaluables en clase, así como en los foros, Wikis, y demás elementos participativos del espacio Moodle de la asignatura;
- **30%** del examen escrito que se realizará en período ordinario en la semana 10 del semestre de forma **no recuperable** (salvo caso debidamente justificado según la normativa de evaluación de la UPM);
- **45%** del trabajo realizado en el laboratorio y las entregas de trabajos en Moodle;
- **15%** de la evaluación del trabajo final y su presentación en la sesión de la última semana del curso.

Todas las actividades prácticas de laboratorio que se realizan en pareja o en grupo, son **actividades obligatorias no recuperables**. Algunas de ellas, por ejemplo la práctica de ecografía, se realizan con equipamiento específico y especializado, de difícil acceso fuera de la fecha establecida para esta actividad. Las demás prácticas se realizan, en parte, de manera guiada durante las sesiones presenciales correspondientes a cada tema. Además, son actividades que se realizan en grupo y en pareja (salvo la práctica de ecografía que se realiza con grupos más grandes) y difícilmente se pueden realizar en solitario y en fechas fuera del calendario lectivo.

Los trabajos finales se presentan en una jornada organizada por los propios alumnos, denominada "Congreso Anual IMA2" (en el curso 2025-26 será la 12ª edición de este evento). La participación de todos los estudiantes es imprescindible para la organización y realización de ese evento, que por lo tanto **constituye una actividad obligatoria no recuperable**.

La evaluación en la **convocatoria extraordinaria** se realizará **exclusivamente** a través del sistema de **examen global**. En convocatoria extraordinaria, se guardarán las notas de las actividades obligatorias no recuperables relacionadas con trabajos entregados y presentados a lo largo del curso. En este caso, la calificación final se obtendrá de la siguiente forma:

- **40%** de un examen escrito sobre la materia impartida durante el período de exámenes extraordinarios;
- **15%** de la evaluación del trabajo final y su presentación en la sesión de la última semana del curso (actividad obligatoria no recuperable);

- **45%** de las entregas de los trabajos y las prácticas que realizarán los estudiantes de la modalidad de evaluación progresiva, todas actividades obligatorias no recuperables.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
M.E. Phelps, "PET Molecular Imaging and Its Biological Applications", Springer, 2004	Bibliografía	Capítulo 1: "PET: Physics, Instrumentation, and Scanners" del libro de M.E. Phelps (ISBN 978-0-387-22529-6) https://www.springer.com/gp/book/9780387403595
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=6243
Jerrold T. Bushberg, J. Anthony Seibert, Edwin M. Leidholdt Jr., John M. Boone. "The Essential Physics of Medical Imaging", Editorial Wolters Kluwer, EEUU. 4th Edition. 2021	Bibliografía	ISBN: 978-1975103224
Paul Suetens, "Fundamentals of Medical Imaging", Editorial: Cambridge University Press, 3rd Edition. 2017,	Bibliografía	ISBN: 978-1107159785
Euclid Seeram, Vijay Kanade. "Artificial Intelligence for Medical Imaging Technology: An Introduction". Editorial: Springer, 2024	Bibliografía	ISBN: 978-3031640483

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las visitas a centros de diagnóstico estarán sujetas a la confirmación de los anfitriones y las restricciones sanitarias o de cualquier otro índole vigentes en el momento de realizar dichas visitas.

Cualquier comunicación fuera del aula con los profesores de la asignatura se iniciará a través del correo electrónico indicado en la sesión correspondiente de esta Guía. Todos los profesores resolverán cualquier incidencia, duda u otro tipo de petición de la manera más rápida posible.

La asignatura se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y especialmente con el el ODS #3: "Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades".